20 MIN MIDTERM REVIEW

Making Life at NUTN Better with Agents

學生個人安排系統 | 分組期中報告

蔣仲鋰（待補）　張華庭（待補）　陳苾妏（待補）　呂安婷（待補）

2026.11.04 • 報告程式基線 fa740a8563eaf0f0b55853d6e9542b88d6fb2545

問題不是缺少行事曆，而是結果能不能相信

一位學生要在考前安排 6 小時複習，同時避開課表、私人行程與既有待辦。

一般程式

精確、可重現

日期與時段驗證
衝突檢查與時數計算
權限、版本、到期、冪等
寫入前的 confirmed Gate

Agent / 模型

判斷、協調、說明

從需求選用受限工具
將已驗證結果整理成自然語言
保留來源、工具與 workflow trace
失敗時停止，不猜答案

階段性成果：能操作，但不把未驗證說成完成

已完成並離線驗證

8 類

課表 / 待辦 UI、確定性排程、兩個工具契約、Prompt Chaining Gate、偏好生命週期、畢業進度與說明、測試、production build

已實作但未完成真實驗證

1 條

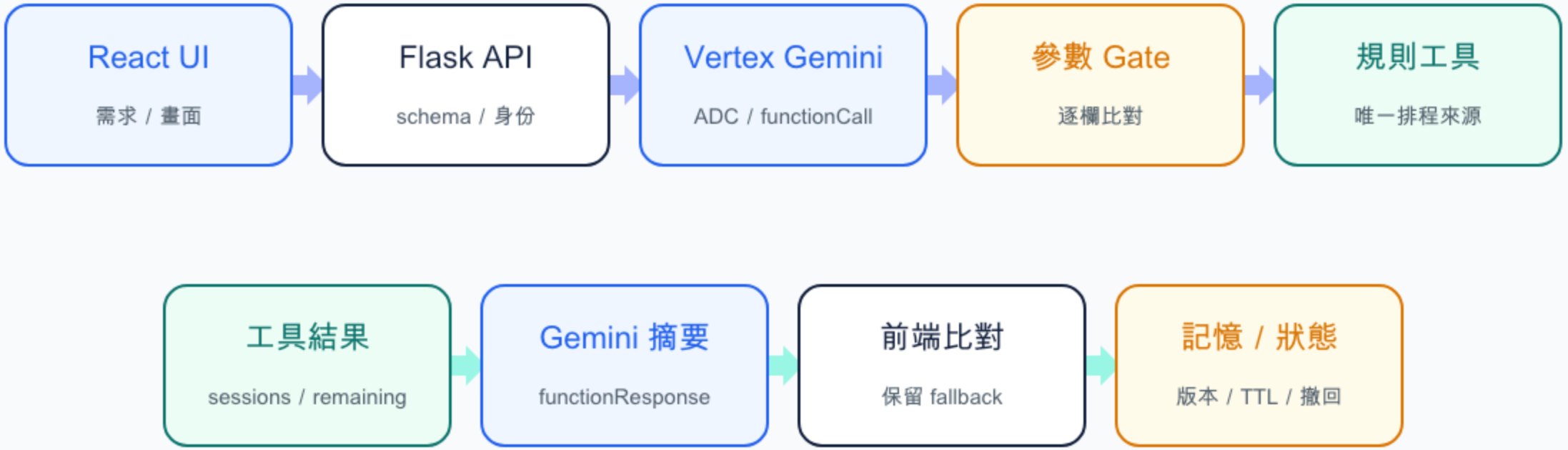
Google Cloud ADC → Vertex AI Gemini function calling 正常主流程；本機沒有 project、model 與 ADC，記錄為 LIVE_NOT_RUN

規劃中

5 項

正式登入 / 多使用者授權、校務資料匯入、規則版本遷移、正式資料庫、部署與並行測試

架構：模型在規則與權限邊界之內



後端持有憑證；瀏覽器不接觸 ADC JSON、access token 或 API key。

主流程：每一步都有可檢查的輸入與停止條件

1	使用者需求	6 小時 / 2 小時 / 下午與晚上
2	模型工具呼叫	get_validated_study_plan
3	參數驗證	不一致即工具 0 次
4	確定性工具	排程 + 衝突 + 時數 Gate
5	functionResponse	結果回送同一模型
6	結構化回答	說明 + 來源 + workflow

兩個工具介面：預覽唯讀，寫入必須確認

READ ONLY

get_validated_study_plan

INPUT	日期、總時數、單次時長、允許時段、課程、私人行程
OUTPUT	sessions、scheduledMinutes、remainingMinutes
GATE	schema / 日期範圍 / 參數等於原需求 / 零衝突

WRITE

save_study_plan

INPUT	已驗證 preview、confirmed、request_id
OUTPUT	saved IDs、status、replayed
GATE	confirmed=true / request_id 必填 / 同 ID 不重複寫入

模型只能提出 functionCall；能不能執行，由後端 Gate 決定。

示範情境：資料結構考前 6 小時複習

輸入　9/17 → 9/24　總計 6h　每次 2h　下午 / 晚上　避開 17:00 社團會議

1

9/17（四）

18:00–20:00

2

9/18（五）

13:00–15:00

3

9/19（六）

13:00–15:00

瀏覽器實測邊界　缺少 ADC 時後端回 503；介面保留 3 個時段與 6 小時摘要，並顯示 Gemini / ADC 尚未可用。

同一介面整合：排程、記憶與畢業進度



真實 browser fixture

畫面不是模型算出畢業資格

規則引擎計算進度
未知值維持 null / 待確認
模型說明附來源 ID 與規則版本
來源更新或 TTL 到期會清除舊說明

合成資料，不含真實學生個資

測試結果：主張都有對應的可重跑證據

341	39 / 39	PASS	PASS
Python passed	Frontend passed	Vite production build	Prettier format

沒有藏起來的結果

5 skipped　　1 xfailed

3 個真實 HTTP 測試需要本機 loopback 權限；允許後完整套件通過。

失敗不是例外，而是流程的一部分

工具參數被模型改寫
TOOL_ARGUMENT_MISMATCH

Gate 拒絕；工具 0 次

非法日期 / 缺欄位
INVALID_REQUEST

HTTP 422；模型 0 次

ADC / 模型不可用
LIVE_NOT_RUN / 503

保留規則排程，不冒充成功

重複寫入
same request_id

replayed=true；不新增第二批

記憶到期 / 撤回
TTL / withdrawn

新 session 不再回填

畢業來源更新
SOURCE_CHANGED

清除舊說明，要求重驗證

記憶只保存已確認偏好，而且可以被撤回

1
未確認輸入
不寫入

2
confirmed=true
建立新版本

3
跨 session 讀取
只預填，不替代規則

4
修正 / 到期 / 撤回
停止回填

四條不可越過的安全界線

server-side user scope • 版本與 expiry • withdrawal • operation_id 冪等

真實 Gemini 狀態：LIVE_NOT_RUN

LIVE_NOT_RUN

沒有送出本版本的
Vertex AI Gemini 請求

reason_code

GOOGLE_CLOUD_PROJECT_OR_MODEL_NOT_CONFIGURED

Project	未設定
Model	未設定
ADC	本機未配置
Credentials / tokens recorded	否

補驗證條件：設定後端 ADC → 執行 backend/midterm_live.py → 必須得到 LIVE_PASS 與畫面證據。

分工要能被問，後續工作要能被驗收

蔣仲鋰（待補）	問題、架構與整合
張華庭（待補）	智慧學習與工具
陳苾妏（待補）	畢業進度與測試
呂安婷（待補）	UI、證據與後續

以上是口頭分工建議；Git 歷史不足以證明個人貢獻，報告前須由組員確認。

期末前優先順序

1. 補 Gemini ADC 真實 E2E
2. 正式登入與兩位使用者隔離
3. 記憶遷移至交易型資料庫
4. 校務規則來源與版本遷移
5. 部署、瀏覽器與並行測試

結論：我們把 Agent 變成可驗證的系統元件

問題明確	校園排程與畢業資訊需要協調，但不能讓模型取代規則。
流程可運作	UI、後端 Gate、兩個工具、記憶生命週期與 fallback 都能重跑。
證據可檢查	341 Python + 39 frontend；失敗與未驗證狀態都有標記。
界線誠實	真實 Gemini 尚未跑；完成條件已寫成可執行的補驗證流程。

Q & A

Repository：github.com/Yum1k020/Make_NUTN_Better